FICHE SOUTENANCE · ÉQUIPE PROXIMA

Abdoul.

Tu ouvres et tu fermes : le contexte, le problème, la chaîne Fabric, puis les limites et la conclusion.

2 min 40

0:00 → 1:40 · 4:00 → 5:00

0:00	0:30	1:00	1:40	3:10	4:00
Contexte	Problème	Solution	Démo · Dan	Reco · Dan	Limites + fin

■ Toi ☐ Dan

TON MESSAGE EN UNE PHRASE

« Citiz veut savoir où ouvrir ses prochaines stations. On a construit sur Microsoft Fabric une chaîne qui part des données ouvertes et transforme un budget en une liste d'emplacements chiffrés. »

72,7 %
des habitants de la métropole n'ont aucune Citiz à 5 min à pied

1 M€ → 29
stations Citiz recommandées, 986 k€ sur 3 ans

+106 860
habitants desservis : la couverture passe de 27,3 % à 41,5 %

Parle au jury, pas à l'écran
Retiens les passages surlignés : le reste vient tout seul.

Passe la main nettement
« Dan va vous la montrer. » à 1:40, puis tu reprends à 4:00.

Tu ne sais pas ?
« On ne l'a pas mesuré ; voilà comment on le ferait. » Jamais d'invention.

Pièges à éviter

- ✕ Dire « IA » : dis « modèle de prédiction » ou « gradient boosting ».
- ✕ « On couvre 41,5 % » sans préciser « à 5 min à pied, à vol d'oiseau ».
- ✕ Lire tes notes : regarde le jury.
- ✕ Répondre hors de ton domaine : « Dan, tu veux répondre ? »

Avant de passer

- ☐ Diapos en mode présentation, diapo 1, fenêtre à part.
- ☐ Deck exporté en PDF, sur le bureau et sur clé USB.
- ☐ Captures du plan B prêtes, annexes A1 à A3 repérées.
- ☐ Une répétition chronométrée avec Dan (relais à 1:40 et 4:00).

01 Ton script, mot à mot

≈ 140 mots/min · surligné = à retenir

DIAPO 1
Contexte
0:00 → 0:30

Bonjour, je suis Abdoul, de l'équipe Proxima, avec Dan, Komlan, Catrielle et Mariane.

Citiz veut s'implanter dans de nouvelles villes. Sa question : **avec un budget donné, où ouvrir les prochaines stations ?**

On y a répondu sur un terrain réel, Bordeaux Métropole : **28 communes, 752 544 habitants, 94 stations Citiz.**

→ diapo suivante

DIAPO 2
Problème
0:30 → 1:00

Le constat : **72,7 % des habitants n'ont aucune Citiz à moins de 5 minutes à pied.**

Pourtant, 98 % ont déjà un bus, un tram ou un vélo à 5 minutes. **Ce qui manque, c'est la voiture partagée.**

Et une station coûte 34 000 euros sur trois ans : il faut savoir où chaque euro touche le plus d'habitants.

→ diapo suivante

DIAPO 3
Solution
1:00 → 1:40

Notre outil est une **chaîne complète sur Microsoft Fabric.**

Trois notebooks collectent les données ouvertes : population INSEE au carreau de 200 mètres, stations Citiz et vélo, réseau TBM. Tout arrive dans un Lakehouse.

Le notebook 04 calcule qui a quoi à 400 mètres.

Le notebook 05 **prédit**, avec un gradient boosting évalué en validation croisée spatiale, à quoi ressemble un emplacement Citiz : AUC de 0,94. Puis il **choisit, sous budget,** les lieux qui gagnent le plus d'habitants par euro, sans compter deux fois les mêmes.

Une API sert le résultat à l'application. **Dan va vous la montrer.**

→ diapo « Démo » · Dan prend le clavier

1:40 → 4:00 · Dan fait la démo puis la recommandation. Reste à côté de lui et regarde l'écran avec le jury. Il finit par **« Abdoul, nos limites. »**

DIAPO 6

Limites et suite

4:00 → 5:00

Six limites, assumées.

Un : 1 983 carreaux sont masqués par le secret statistique. Leur population n'est jamais affichée ni comptée.

Deux : le modèle bus est faible, AUC 0,66 : il y a des arrêts presque partout.

Trois : le vélo n'est jamais retenu : 135 000 euros sur trois ans, quatre fois une Citiz.

Quatre : 5 minutes, c'est un rayon de 400 mètres à vol d'oiseau. On surestime donc la couverture.

Cinq : les coûts sont sourcés, mais le prix du véhicule reste à confirmer avec Citiz.

Six : la n°1, Lormont, a moins de 0,1 % d'adéquation. Elle ne ressemble pas aux stations actuelles, toutes au centre. **Le modèle apprend où Citiz est, pas où il réussira.** C'est pourquoi la population pèse plus que le modèle, et pourquoi on propose d'y ouvrir d'abord une station pilote.

La suite : de vrais trajets à pied, des coûts validés avec Citiz, et une deuxième ville. **Merci, place à vos questions.**

En retard à 4:00 ? Dis seulement les limites 2, 3 et 6, puis « La suite… Merci ».

02 Les chiffres à connaître par cœur

Source : API en mode réel, données Fabric

752 544
habitants comptés, carreaux masqués exclus · 28 communes

94
stations Citiz aujourd'hui dans la métropole

27,3 %
ont une Citiz à 5 min (205 771 habitants) → 72,7 % n'en ont pas

98,1 %
ont au moins un transport à 5 min (bus, tram, vélo, bateau, Citiz)

6 644
carreaux de 200 m habités, dont 1 983 masqués (≈ 3 % de la population)

2 419
arrêts et stations : 1 962 bus, 133 tram, 222 vélo, 94 Citiz, 8 bateau

400 m
= 5 min à pied (≈ 80 m/min), à vol d'oiseau

34 k€
une station Citiz sur 3 ans · vélo 135 k€ · arrêt de bus 15 k€

0,944
AUC du modèle Citiz · vélo 0,917 · bus 0,663

1 M€ · 29 stations 986 k€ dépensés · **+106 860 habitants** · couverture 27,3 % → **41,5 %** · 232 voitures en moins · 9 communes

03 Les termes à maîtriser

Ton domaine : les données et Fabric

Carreau INSEE (Filosofi 2021)
Population découpée en carrés de 200 m de côté. C'est notre unité de base.

Secret statistique
L'INSEE masque les carreaux de moins de 11 ménages. On ne les compte jamais.

GBFS
Format standard ouvert des stations en libre-service (Citiz, vélos) : position, capacité.

GTFS
Format standard des réseaux de transport (arrêts, lignes, horaires), publié par TBM.

Microsoft Fabric
Plateforme data de Microsoft. Chez nous : l'espace HackathonZ, 6 notebooks et un Lakehouse.

Lakehouse
Stockage de Fabric qui mélange tables (format Delta) et fichiers. Le nôtre : LakeHouseZ.

Les notebooks
00 synchro GitHub · 01 INSEE · 02 GBFS · 03 GTFS · 04 accessibilité · 05 score et classement.

Garde-fou de collecte
Si une source tombe, on garde la dernière donnée valide au lieu de l'effacer.

Couverture · zone blanche
Part des habitants avec une station à 400 m · carreau sans aucun arrêt ni station (14 211 habitants).

Couche « gold »
Les fichiers finaux, propres, prêts pour l'application (carreaux, offre, recommandations).

Reproductibilité
scikit-learn fixé en 1.5.2, la version de Fabric : mêmes chiffres en local et dans Fabric.

AUC · adéquation
Note du modèle (0,5 hasard, 1 parfait) · ressemblance d'un lieu avec les emplacements Citiz actuels.

04 Les questions pour toi

Dan prend le modèle, l'optimisation et l'app

01 Pourquoi Bordeaux ?

RÉPONSE COURTE · Citiz y est déjà, donc on valide sur l'existant, et la marge est forte.

En Gironde, 6,2 stations pour 100 000 habitants et 13 % de la population à 5 min, contre 19,0 et 27 % dans le Bas-Rhin. Réseau riche (tram, bus, bateau, vélo) et fort contraste centre / périphérie.

02 Pourquoi Fabric ?

RÉPONSE COURTE · Un seul endroit pour collecter, stocker et calculer.

Lakehouse en Delta, notebooks planifiables, lecture directe par Power BI. Les notebooks sont versionnés sur GitHub et synchronisés dans Fabric par le notebook 00.

03 L'app lit-elle Fabric en direct ?

RÉPONSE COURTE · Non, c'est voulu : Fabric calcule, l'API sert le résultat.

Les fichiers gold sont exportés du Lakehouse et l'API FastAPI les charge. La démo reste rapide et ne dépend pas du réseau.

04 Vos chiffres sont-ils reproductibles ?

RÉPONSE COURTE · Oui : même code, même version de scikit-learn (1.5.2) que Fabric.

Avec une autre version, le modèle bouge à la marge (+107 109 au lieu de +106 860). On a donc fixé la version dans requirements.txt, et le notebook 05 l'affiche à chaque exécution.

05 D'où viennent les coûts ?

RÉPONSE COURTE · Sur 3 ans, investissement + fonctionnement, sourcés.

Citiz : 25 000 € (boîtier 4 000 €, véhicule ≈ 20 000 €, signalisation) + 3 000 €/an = 34 000 € ; convention Citiz du Genevois français 2023, prix du véhicule estimé. Vélo : 15 vélos × 3 000 €/an × 3 ans = 135 000 €. Arrêt de bus : 15 000 € (Cerema, 10 700 à 23 000 €).

06 Et l'impact carbone ?

RÉPONSE COURTE · 232 voitures en moins ; pas encore converti en CO_2.

Hypothèse du livre blanc Citiz 2025 : 8 voitures remplacées par voiture partagée. Pour des tonnes de CO_2, il faudrait un kilométrage qu'on n'a pas sourcé : c'est la suite logique.

07 Vous ne servez que le centre ?

RÉPONSE COURTE · Non : 9 communes, et plus de ménages pauvres que la moyenne.

+50 % de valeur pour les habitants sans aucune option. À 1 M€ : Bordeaux 8, Mérignac 5, Cenon 4, Le Bouscat 3, puis Lormont, Talence, Pessac, Bègles, Villenave-d'Ornon. 20,5 % des ménages nouvellement desservis sont pauvres, contre 15,1 % en moyenne.

08 Et la vie privée ?

RÉPONSE COURTE · Les carreaux masqués ne sont jamais affichés ni comptés.

Aucun indicateur social par carreau dans l'app. La pauvreté n'est utilisée qu'en agrégé, pour vérifier l'équité du plan.

09 **Pourquoi 400 m à vol d'oiseau ?**

RÉPONSE COURTE · 5 min à 80 m/min ; nos couvertures sont donc des plafonds.

Le vrai trajet dans les rues (OpenStreetMap) était prévu mais abandonné faute de temps. C'est la première amélioration.

10 **Comment Citiz l'utilise dans une autre ville ?**

RÉPONSE COURTE · On change la liste des communes et le flux GTFS, on relance 01 à 05.

Toutes les sources sont nationales et ouvertes. L'API relit les nouveaux fichiers sans changer de code.

11 **Les données sont-elles à jour ?**

RÉPONSE COURTE · Stations et arrêts collectés le 20/10/2026 ; population INSEE 2021.

Filosofi 2021 est le dernier millésime carroyé publié par l'INSEE.